

A125 – φ -Skelett: von den Gewichten zu den Massenverhältnissen

Johann Pascher

Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Warum das Ikosaeder: die Drei und die Fünf	1
.3	Ein Matrixelement trägt die Koide-Formel	2
.4	Das φ -Skelett der Gewichte	2
.5	Vom Skelett zu den Massenverhältnissen	3
.6	Zwei Lesarten derselben Zahlen	3
.7	Was der Weg nicht leistet	3
.8	Prüfskript	4
.9	Zeichenerklärung	4
.10	Was offen bleibt	4
.11	Ersetzt	4
.12	Verwendung von KI-Werkzeugen	4

.1 Worum es geht

A120 zeigt, dass die Fünffach-Drehung R_5 des Ikosaeders die drei Z_3 -Moden mit den Gewichten

$$p_0 = \frac{2}{9}, \quad p_1 = \frac{2+3\varphi}{9}, \quad p_2 = \frac{5-3\varphi}{9}$$

umverteilt, und lässt eine Kante offen: wie diese Gewichte mit den Massenverhältnissen der geladenen Leptonen zusammenhängen. Dieses Dokument schließt die Kante, soweit der Korpus sie heute schließt. Es führt zwei Wege aus, die beide reine Verhältnisse liefern, ohne Anker und ohne K_{frak} : die Koide-Formel aus einem einzigen Matrixelement von R_5 und das φ -Skelett der Gewichte selbst. Auf dem zweiten Weg trifft

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \left(74 + \frac{1}{45}\right)\varphi^8 = 3477,469$$

den Messwert auf 3×10^{-5} , innerhalb der Messunsicherheit. Ebenso deutlich benennt das Dokument, was der Weg nicht leistet: Die Faktoren 74 und $1/45$ sind beobachtet, nicht hergeleitet, und für m_μ/m_e gibt es keinen φ -Weg auf diesem Niveau.

[SETZUNG] Vorausgesetzt ist wie in A120 die Einbettung der C_3 -Struktur in die Ikosaedergruppe A_5 .

.2 Warum das Ikosaeder: die Drei und die Fünf

[B] Die FFGFT ist eine Z_3 -Theorie; der goldene Schnitt ist die Zahl der Fünf. Die Drehgruppe A_5 des Ikosaeders ist die kleinste endliche Gruppe, in der eine Dreier- und eine Fünferdrehung zusammen vorkommen, ohne miteinander zu vertauschen. Aus diesem Nicht-Vertauschen entsteht die Mischung der Z_3 -Moden unter R_5 , die A120 ausrechnet.

[B] Die beiden Symmetrien treten auf verschiedenen Ebenen ein. Die Drei wirkt als Gitteroperation auf dem kompakten Träger: Die Trialität des D_4 -Gitters ist die Z_3 der Theorie. Eine Fünf kennt das Gitter nicht, denn $|\text{Aut}(D_4)| = 1152 = 2^7 \cdot 3^2$ und $5 \nmid 1152$; kein Ikosaeder wirkt auf einem D_4 -Gitter. Die Fünf tritt erst im ausgerollten Raum $\mathbb{R}^3 \times S^1$ (A090) ein, und zwar als Phase: Die 72° -Drehung hat das charakteristische Polynom $(x-1)(x^2 - (\varphi-1)x + 1)$ mit Spur φ . Modulo 3 liegt φ in $\text{GF}(9)$ und ist dort primitiv ($\varphi^4 = -1$, Ordnung 8); die Eigenwerte ζ_5 liegen in $\text{GF}(81)$, weil $5 \mid 80 = |\text{GF}(81)^*|$.

[B] Die Verteilung auf die beiden Ebenen ist erzwungen, nicht gewählt. In Charakteristik 3 gilt $x^3 - 1 = (x-1)^3$; in keinem $\text{GF}(3^k)$ gibt es eine primitive dritte Einheitswurzel. Die Drei kann deshalb keine Phase sein und muss Gitter sein; die Fünf kann kein Gitter sein und muss Phase sein. Drei und Fünf treffen sich nicht in der Geometrie, sondern im Körper $\text{GF}(81)$; die Erweiterung $\text{GF}(9) \rightarrow \text{GF}(81)$ ist die Verdopplung $6 = 3 \oplus 3'$.

.3 Ein Matricelement trägt die Koide-Formel

[B] Das Gewicht $p_0 = 2/9$ und der Koide-Winkel $\theta = 2/9$ (A110, A120) sind derselbe Quotient $2/3^2$: im Zähler die Zahl der nicht-trivialen Z_3 -Moden, im Nenner das Quadrat der Gruppenordnung. Für das Matricelement $A = \langle v_0 | R_5 v_e \rangle$ gilt $|A| = \sqrt{2}/3$; der Betrag liefert die Koide-Amplitude, das Betragsquadrat die Phase:

$$a_k = 1 + 3|A| \cos(|A|^2 + \frac{2\pi k}{3}), \quad 3|A| = \sqrt{2}, \quad |A|^2 = \frac{2}{9}.$$

Dieselbe Zahl erscheint einmal als Betrag und einmal als Betragsquadrat desselben Matricelements. Die Koide-Formel enthält damit keinen freien Parameter mehr; die Massenamplituden folgen aus der A_5 -Geometrie.

[K] Die Verhältnisse $(a_0/a_1)^2$ und $(a_2/a_1)^2$ ergeben

Verhältnis	Formel	Wert	Messwert	Abweichung
m_τ/m_e	$(a_0/a_1)^2$	3477,473	$3477,37 \pm 0,18$	$+3,1 \times 10^{-5} \ (0,6\sigma)$
m_μ/m_e	$(a_2/a_1)^2$	206,77032	$206,7682827(46)$	$+9,8 \times 10^{-6} \ (442\sigma)$

Für m_τ/m_e liegt der Wert innerhalb der Messunsicherheit von m_τ . Für m_μ/m_e ist das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ ausgeschlossen: Das Verhältnis hängt bei fester Amplitude nur von θ ab, und die Abweichung übersteigt die Unsicherheit um mehr als zwei Größenordnungen. Das ist kein Einwand gegen die Herkunft von $2/9$, sondern eine Grenze des exakten Paares.

[B] Weil $2/9 \notin \pi\mathbb{Q}$, ist $\cos(2/9)$ transzendent. Exakte algebraische Massenamplituden sind auf diesem Weg deshalb grundsätzlich ausgeschlossen; jede algebraische Form kann den Koide-Wert nur annähern.

.4 Das φ -Skelett der Gewichte

[B] Die beiden φ -haltigen Gewichte stehen in exakten Verhältnissen zueinander und zum rationalen Gewicht:

$$\frac{p_1}{p_2} = \varphi^8, \quad \frac{p_0}{p_2} = 2\varphi^4, \quad \frac{p_1}{p_0} = \frac{\varphi^4}{2}, \quad 3\sqrt{p_j} \in \{\sqrt{2}, \varphi^2, \varphi^{-2}\}.$$

Das sind reine Zahlen aus der Geometrie, ohne Kosinus und ohne Skala. Die Koide-Amplitude $\sqrt{2} = 3\sqrt{p_0}$ steht in derselben Reihe wie φ^2 und φ^{-2} .

.5 Vom Skelett zu den Massenverhältnissen

[K] Die Massenverhältnisse tragen dieses Skelett. Am genauesten trifft

$$\frac{m_\tau}{m_e} = \left(74 + \frac{1}{45}\right)\varphi^8 = \frac{3331}{45}\varphi^8 = 3477,469,$$

gegen den Messwert $3477,37 \pm 0,18$ (PDG 2024) also $+3,0 \times 10^{-5}$ oder $0,6\sigma$. Die Übersicht:

Verhältnis	Formel	Wert	gegen Messwert
m_τ/m_e	$74\varphi^8$	3476,42	$-2,7 \times 10^{-4}$ ($-5,3\sigma$)
m_τ/m_e	$(74 + \frac{1}{45})\varphi^8$	3477,469	$+3,0 \times 10^{-5}$ ($0,6\sigma$)
m_τ/m_e	$74\varphi^8 (1 + \frac{27}{12}\xi)$	3477,468	$+2,9 \times 10^{-5}$ ($0,6\sigma$)
m_τ/m_e	Koide, $\theta = 2/9$	3477,473	$+3,1 \times 10^{-5}$ ($0,6\sigma$)
m_μ/m_e	$30\varphi^4 = 15 p_0/p_2$	205,62	$-0,55\%$

[K] Auf dem φ -Weg ist m_τ/m_e damit so genau wie auf dem Koide-Weg, als reines Verhältnis in natürlichen Einheiten. Der Weg ist algebraisch: Die φ -Form nähert den transzendenten Koide-Wert an, und die zweite Lage ($1/45$ bzw. $\frac{27}{12}\xi$) trägt den Rest. Gegen den Koide-Wert selbst liegt $(74 + \frac{1}{45})\varphi^8$ nur $1,2 \times 10^{-6}$ daneben.

[S] Die Faktoren sind beobachtet, nicht hergeleitet. $74 = 2 \cdot 37$ ist dieselbe Zahl wie im Zähler der Rotationszahl $74/75 = 1 - 100\xi$ der Rekursion (A050) und im Wert von K_{frac} (A040). Die zweite Lage hat dieselbe Form wie die Galois-Form $1/\alpha = 3700/27 = 137 + \frac{1}{27}$ (A130): ganze Zahl plus Stammbruch. Die 37 steht dabei nur in Zählerteilen ($74 = 2 \cdot 37$, $3700 = 100 \cdot 37$), in keinem Nenner ($45 = 3^2 \cdot 5$, $27 = 3^3$); eine gemeinsame algebraische Quelle ist damit nicht belegt.

[B] Aus dem Ikosaeder kommt die 37 nachweislich nicht. Im Phasenkanal ist sie die Einheitswurzel ζ_{37} , und diese lebt in $\text{GF}(3^{18})$, weil die Ordnung von 3 modulo 37 gleich 18 ist. Die ikosaedrische Phase ζ_5 lebt in $\text{GF}(81) = \text{GF}(3^4)$, und $4 \nmid 18$: $\text{GF}(81)$ ist kein Teilkörper von $\text{GF}(3^{18})$. Gemeinsam haben beide Körper nur $\text{GF}(9)$, also φ .

.6 Zwei Lesarten derselben Zahlen

[B] Die Leiter aus A100 und der Koide-Weg geben dieselben Zahlen, aber sie lassen sich in zwei Richtungen lesen. In Lesart A ist die Leiter $r_k \xi^{p_k}$ fundamental, und der Schritt vom Prozent- auf das 10^{-5} -Niveau ist eine gemessene Korrektur. In Lesart B ist die Koide-Formel aus dem Ikosaeder fundamental; dann ist die Leiter eine rationale Näherung an die transzendenten Amplituden a_k^2 , und die generationsabhängigen Reste sind der Abstand zwischen Kosinus und Potenzgesetz, ausgerechnet und nicht gemessen **[K]**. Sie fallen für die drei Leptonen verschieden aus, weil die drei Kosinuswerte verschieden sind. Welche Lesart die tragende ist, entscheidet die Rechnung nicht **[S]**.

.7 Was der Weg nicht leistet

[S] Für m_μ/m_e gibt es keinen φ -Weg auf dem Niveau von m_τ/m_e : $30\varphi^4$ liegt $0,55\%$ daneben, die Leiter aus A100 $0,52\%$, und das exakte Koide-Paar ist ausgeschlossen (oben).

[K] Das φ -Skelett ist nicht die frühere φ -Massenleiter mit $m \propto \varphi^{\text{Generation}}$ und $m_\mu/m_e \approx \varphi^{10}$. Diese ist widerlegt: $\varphi^{10} = 122,99$, nicht $206,77$.

.8 Prüfskript

- Gewichte p_j aus R_5 (exakt gegen $2/9$, $(2 + 3\varphi)/9$, $(5 - 3\varphi)/9$), $|A| = \sqrt{2}/3$, das φ -Skelett, die Koide-Verhältnisse gegen PDG 2024 und CODATA, die Tabelle der φ -Formen, die Körperaussagen ($5 \nmid 1152$, $\varphi^4 = -1$ in $\text{GF}(9)$, Ordnung von 3 modulo 37, $4 \nmid 18$) und die Abgrenzung zu φ^{10} : `python/A_Serie_Skripte/a125_phi_skelett.py`

.9 Zeichenerklärung

Symbole, die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
φ	goldener Schnitt $(1 + \sqrt{5})/2$
A_5, R_5	Drehgruppe des Ikosaeders; Fünffach-Drehung um 72°
v_0, v_e	triviale und nicht-triviale (Elektron-)Mode des Z_3 -Zirkulanten
p_j	Umverteilungsgewichte $ \langle v_j R_5 v_e \rangle ^2$
A	Matrizelement $\langle v_0 R_5 v_e \rangle$, $ A = \sqrt{2}/3$
a_k	Koide-Amplituden $1 + \sqrt{2} \cos(\theta + 2\pi k/3)$
ζ_n	primitive n -te Einheitswurzel

.10 Was offen bleibt

Erstens die Faktoren 74 und $1/45$. Sie stammen nicht aus den Gewichten selbst und nachweislich nicht aus dem Ikosaeder. Ob sie aus der Galois-Hierarchie $\text{GF}(3^n)$ folgen, in der auch K_{frak} und $3700/27$ stehen, ist offen.

Zweitens die gemeinsame Wurzel. Das Ikosaeder liefert Phasen in $\text{GF}(81)$, die Zahlentheorie liefert Ordnungen in $\text{GF}(3^{18})$; beide treffen die Leptonmassen, aber sie berühren sich nur in φ . Ob es eine Struktur gibt, in der beide dieselbe Wurzel haben, oder ob es zwei unabhängige Zugänge sind, ist die offene Kante.

Drittens m_μ/m_e . Für dieses Verhältnis fehlt ein algebraischer Weg auf dem Niveau von 10^{-5} .

Viertens die Einbettung $C_3 \subset A_5$. Sie ist wie in A120 vorausgesetzt.

.11 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 367 (ein Matrizelement trägt Koide), Dok. 368 (φ -Skelett und Galois-Faktoren), Dok. 369 (Wege 2 und 4 der Bestandsaufnahme), Dok. 370 (warum das Ikosaeder), Dok. 364 (soweit A_5 und D_4 betreffend). Eingearbeitet: R121. Abgegrenzt: Dok. 172, 281 (widerlegte φ -Massenleiter).

.12 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die

Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.